CoreSpace

Disk Space Visualization

ผู้ก้าวข้ามโชคชะตาด้วยมือของตัวเอง

นายศรัณย์ พาพรชัย 673380515-1

นายปวริศช์ ประมวล 673380278-9

นายธีรเมธ สายคำ 673380273-9

วิชา Operating Systems · คลิปนำเสนอ 8 นาที

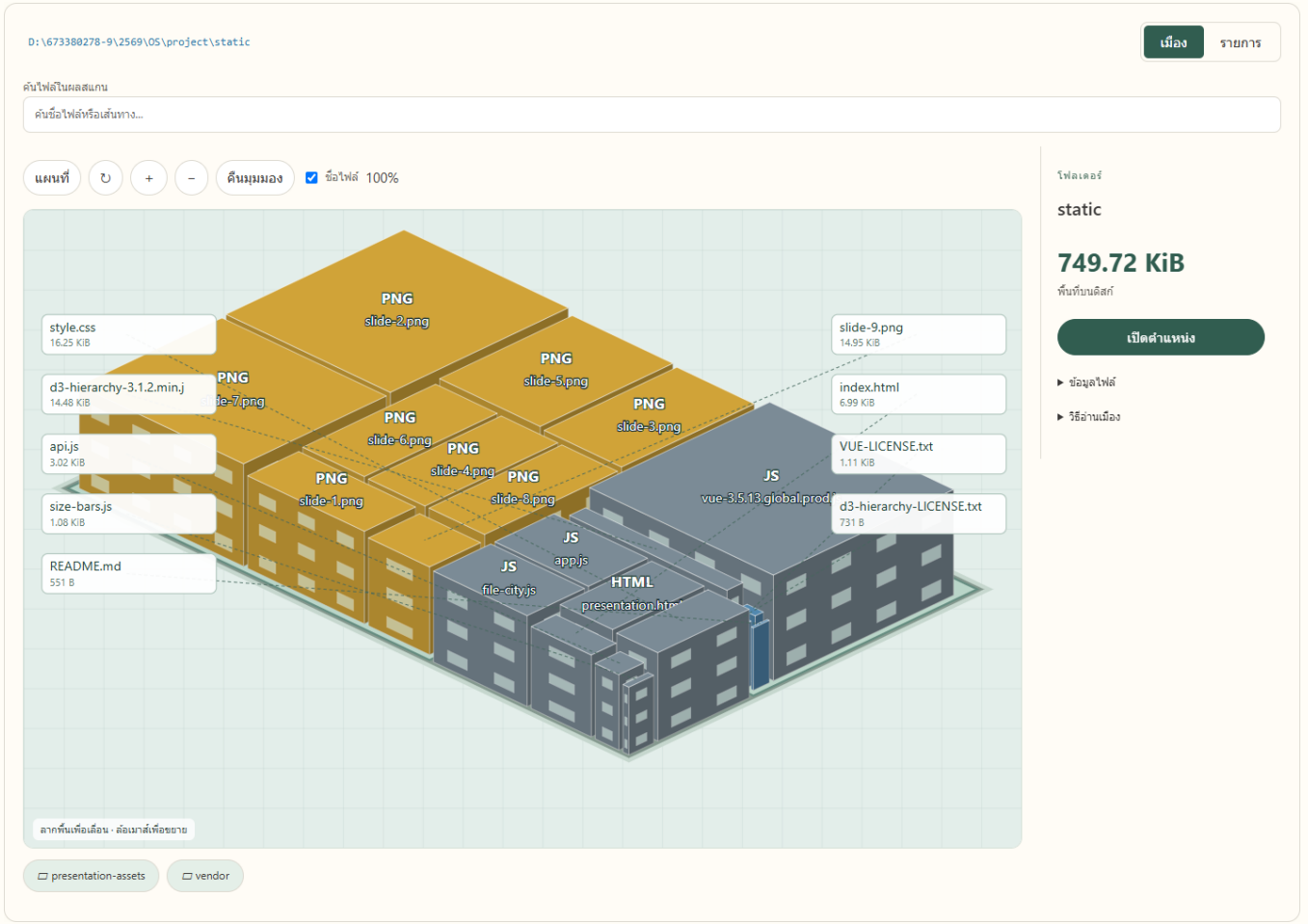
สำรวจพื้นที่ไฟล์เป็นเมือง

พื้นที่ฐานเทียบขนาดไฟล์

เลือกอาคาร ดูชื่อและขนาด

ค้นหาได้ทั้งผลสแกน

ภาพจากไฟล์โปรเจกต์จริง



C ใน WSL

↓ Python บน Windows

↓ เว็บ

รู้ขนาดไฟล์ได้จาก **metadata**



Directory

เก็บรายการไฟล์และโฟลเดอร์

metadata ของ child-001.txt

ชนิด: regular file

st_size: 1,024 bytes

อ่านขนาดได้โดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาทั้งไฟล์

C อ่านโฟลเดอร์ผ่าน POSIX API

เปิด directory

อ่านรายการถัดไป

อ่านชนิดและขนาด

ปิดเมื่อใช้เสร็จ

```
d = opendir(S.abs.p);
e = readdir(d);
lstat(S.abs.p, &st);
closedir(d);
```

ตัดเฉพาะบรรทัดหลักจากโค้ดจริง ไม่ใช่โค้ดครบทั้งฟังก์ชัน

lstat ไม่ตาม symbolic link

POSIX API ใน libc ไม่ตรงกับ syscall หนึ่งต่อหนึ่งเสมอ

Python และ C ส่งข้อมูลผ่าน pipe



ทั้งหมดอยู่บน Windows เครื่องเดียว

Python รับทีละบรรทัด

เก็บผลใน SQLite

สแกนเป็นงานเบื้องหลัง

Cancel: TERM → KILL หากจำเป็น → ตรวจ PID หยุด

Logical และ Allocated วัดคนละสิ่ง

Logical

st_size จาก C

Allocated

GetCompressedFileSizeW

ไฟล์ที่ตรวจจริง	Logical (bytes)	Allocated (bytes)
zero.bin	0	0
large.bin	1,048,576	1,048,576

0 = วัดได้ศูนย์ · null = ยังไม่ทราบหรือวัดไม่ได้

ยอดโฟลเดอร์ = รวมไฟล์ที่อ่านได้ทั้งหมด

compressed / sparse อาจทำให้ต่างกัน — เป็นคำอธิบายทฤษฎี

เดโมระบบจริง

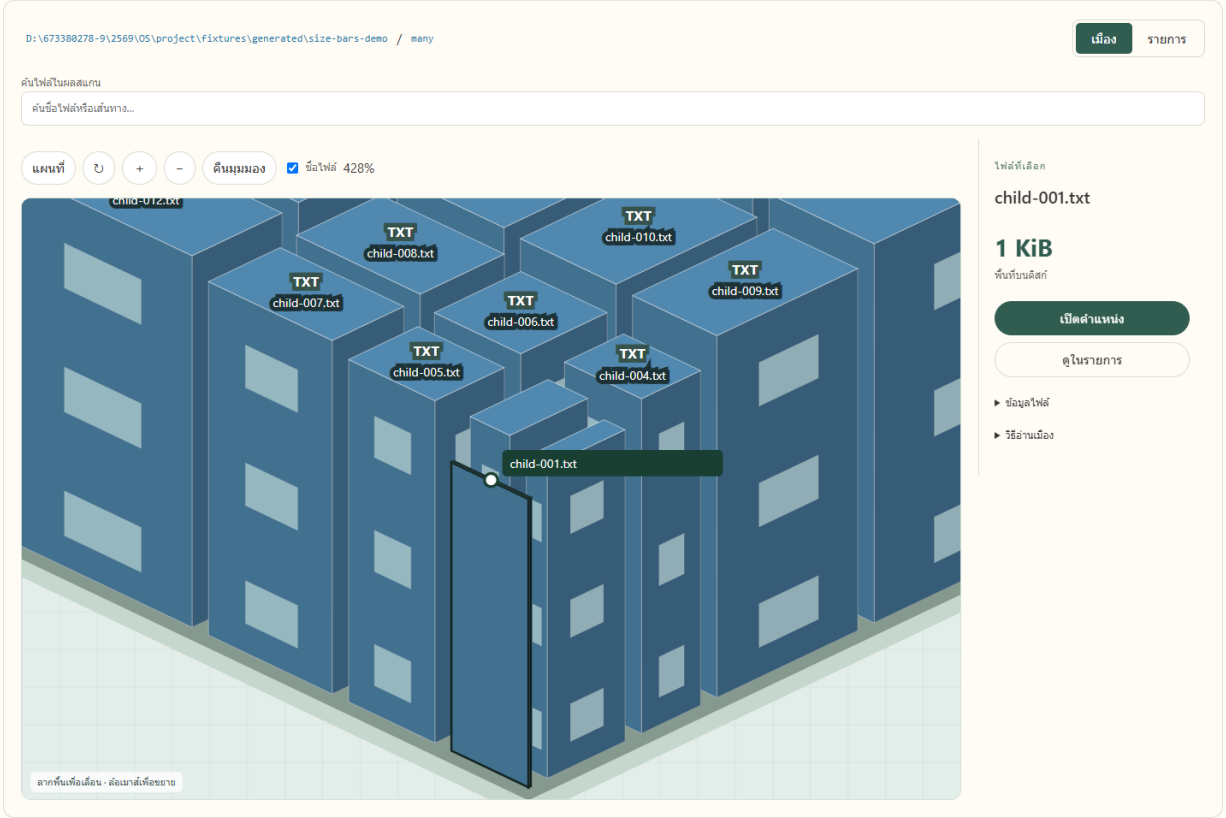
01 Scan และดูบันทึกงาน

02 เลือกอาคาร ดูชื่อและขนาด

03 ค้นหา แล้วเปิดตำแหน่ง

04 รายการเพิ่มเติม 50+10

05 ดูเหตุผลที่อ่านไม่ได้



เลือกไฟล์แล้วชื่อและขนาดค้างอยู่

รอแทรกวิดีโอเดโมจริง 2 นาที

07 / 09 · ธีรเมธ · 120 วินาที

ผลตรวจและข้อจำกัด

ผลที่ตรวจแล้ว

64 ไฟล์ / 13 โฟลเดอร์

ชื่อไทย · ลึก 8 ชั้น · หน้า 50+10

เมือง/เว็บ 16 กรณีผ่าน

Python backend/search 20 ผ่าน

C จริงล่าสุด 2 ผ่าน / 1 ข้าม

ขอบเขตที่ยังไม่ได้ยืนยัน

บางไฟล์ไม่มีสิทธิ์หรือถูกล็อก

ข้ามลิงก์เพื่อป้องกันการวน

ยังไม่ยืนยันครบทุกสิทธิ์ NTFS

ยอดไฟล์ไม่ใช่พื้นที่ใช้ทั้งไดรฟ์

ผลบางส่วนแสดงเหตุผล • ขนาดที่ไม่ทราบเป็น null

ขอบคุณครับ

CoreSpace · Disk Space Visualization

https://github.com/PavaritPramual/miniprojectOS2026